

Produit scalaire dans le plan

Plan

- ...
- Pré requis : bases sur les vecteurs, chasles, norme

I/ Définitions

a) Définition trigonométrique

Définition Avec le cosinus

- On appelle **produit scalaire** de ces deux vecteurs non nuls, le réel défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$$

Si $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, le produit scalaire s'écrit :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}).$$

- De plus si $\vec{u} = \vec{0}$ ou si $\vec{v} = \vec{0}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

I/ a) Définition trigonométrique

- Exo retrouver un angle α à partir de pdt scalaire et normes.

I/ a) Définition trigonométrique

- Lien avec l'orthogonalité

Propriété

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ du plan :
 $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux **si, et seulement si** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

démo

- Lien signe et sens.

Propriété

Soient deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls et colinéaires.

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont le même sens, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.

En particulier, $\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$ ($\vec{u} \cdot \vec{u}$ est noté $\vec{u}^2$ et est appelé **carré scalaire** de $\vec{u}$).

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont de sens contraire, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.

I/ a) Définition trigonométrique

- Physique : lien avec la notion de ...

I/ a) Définition trigonométrique

- En termes de projeté orthogonal.

Propriété

Soient trois points A, B et C (A et B distincts).

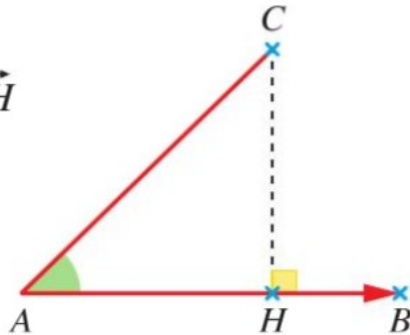
Si H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) , alors $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AH}$.

Remarque

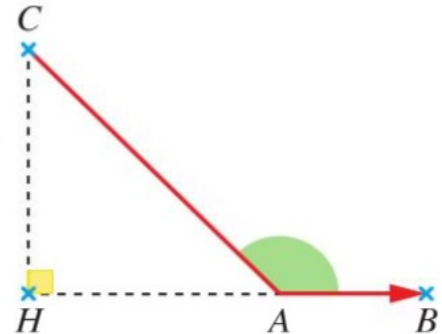
Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AH}$ sont colinéaires.

Si $\widehat{BAC} < \frac{\pi}{2}$, alors

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AH.$$



Si $\widehat{BAC} > \frac{\pi}{2}$,
alors $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -AB \times AH$.



I/ Définitions

b) Définition algébrique

Propriété Produit scalaire avec les coordonnées

Dans un repère orthonormé, si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$

TODO : EXO orrtho avec

II/ Propriétés

a) Algébriques :

Propriété Symétrie

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on a :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

Propriétés Bilinéarité, carré scalaire, norme d'une somme

Soit u, v et w , trois vecteurs, et k un réel.

$$\textcircled{1} \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

$$\textcircled{2} \vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

$$\textcircled{3} \vec{u} \cdot \vec{u} = (\vec{u})^2 = \|\vec{u}\|^2$$

$$\textcircled{4} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$$

► **Remarque** Ces propriétés sont vraies que l'on se place dans un repère avec des coordonnées ou pas.

II/ b) Lien avec les normes

- On vient de voir :

$$\textcircled{3} \vec{u} \cdot \vec{u} = (\vec{u})^2 = \|\vec{u}\|^2$$

$$\textcircled{4} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$$

- Conséquence :

Conséquence

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ si et seulement si $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ (théorème de Pythagore).

- Définition en termes de normes

Propriété **Produit scalaire avec les normes**

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs, on a : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$.

II/ b) Lien avec les normes

- Autres identités :

- $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$

- $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$

Propriété

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ du plan :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2] = \frac{1}{2} [\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2]$$

lemme

III/ Applications

- Caractérise : droites

Propriété

Si k est un nombre réel, alors l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{PM} \cdot \vec{u} = k$ est une droite (d_k) de vecteur normal $\vec{u}$.

Propriété

Transformation d'une expression

Étant donné deux points A et B et leur milieu I , on a $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2$

III/ Applications

- Caractérise : cercles

Propriété Cercle

Étant donné deux points A et B, l'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est le cercle de diamètre le segment [AB].

Propriété Cercle et triangle rectangle

Un triangle ABC est rectangle en C si et seulement si le point C appartient au cercle de diamètre [AB], avec C différent de A et B.

Propriétés

► Pour tout point M du plan, $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$ où I est le milieu de [AB].

► Pour un nombre réel k , l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$ est l'ensemble vide ou le point I ou un cercle de centre I.

III/ Applications

- Hauteurs d'un triangle sont concourantes

151 Orthocentre

Pour un triangle ABC de centre du cercle circonscrit Ω , H est le point défini par la relation vectorielle :

$$\overrightarrow{\Omega H} = \overrightarrow{\Omega A} + \overrightarrow{\Omega B} + \overrightarrow{\Omega C}.$$

On note A', B' et C' les milieux des côtés [BC], [AC] et [AB].

a. Prouver que $\overrightarrow{AH} = 2\overrightarrow{\Omega A'}$.

b. En déduire que le point H appartient à la hauteur issue de A.

c. En reprenant la démarche des questions **a** et **b**, prouver que le point H est le point de concours des trois hauteurs.

III/ Applications

- Distance d'un point à une droite / projeté ortho

III/ Applications

- Relations trigonométrique: Al kashi

Propriété

Soit ABC un triangle. On a :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$$

En posant $a = BC$, $b = AC$ et $c = AB$. Alors :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \widehat{A} \quad ; \quad b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \widehat{B}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \widehat{C}$$

émo

- « Pythagore généralisé »

III/ Applications

- Théorème de la médiane

Propriété

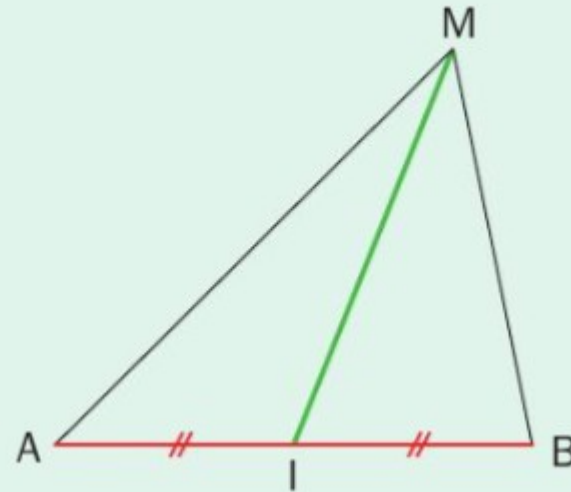
Formules de la médiane

A et B sont deux points du plan, et on note I le milieu du segment [AB].

Pour tout point M du plan, on a :

► $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$

► $MA^2 - MB^2 = 2\vec{AB} \cdot \vec{IM}$



III/ Applications

- Problèmes d'intersection